Отчёт по лабораторной работе №12

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Настройка параметров времени 6

2.2 Управление синхронизацией времени 7

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего 10

3 Выводы **13**

4 Контрольные вопросы **14**

Список иллюстраций

2.1 Параметры времени системы по выводу timedatectl 6
2.2 Установка пакета chrony через dnf 7
2.3 Источники времени на сервере (chronyc sources) 7
2.4 Добавление директивы allow в chrony.conf 8
2.5 Перезапуск chronyd и настройка firewall для NTP 8
2.6 Источники времени на клиенте до изменения конфигурации . . 9
2.7 Настройка источника времени на клиенте 9
2.8 на клиенте выполнена команда 10
2.9 Создание каталога ntp и копирование chrony.conf на сервере . . . 10
2.10 Создание и назначение прав файлу ntp.sh на сервере 11
2.11 Содержимое скрипта ntp.sh для сервера 11
2.12 Создание каталога ntp и копирование chrony.conf на клиенте . . . 11
2.13 Создание и назначение прав файлу ntp.sh на клиенте 12
2.14 В конфигурационный файл Vagrantfile 12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка параметров времени

В результате выполнения команды `timedatectl` на сервере получена информация о параметрах времени (рис. 2.1). Установлена временная зона **UTC (UTC, +0000)**. Локальное и универсальное время совпадают. Системные часы синхронизированы (`System clock synchronized: yes`), служба NTP активна (`NTP service: active`). Аппаратные часы (RTC) работают в UTC (`RTC in local TZ: no`).

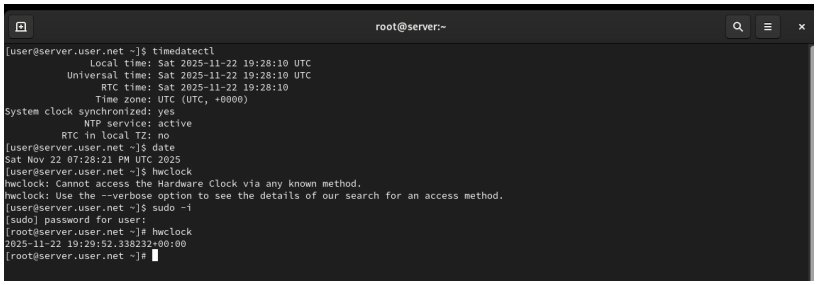

Рисунок 2.1: Параметры времени системы по выводу timedatectl

Текущее системное время определено с помощью команды `date`. Отображено текущее значение даты и времени в формате UTC, что подтверждает использование временной зоны UTC.

Аппаратное время проверено командой `hwclock` под учетной записью суперпользователя. Значение RTC соответствует системному времени и также представлено в формате UTC (+00:00).

2.2 Управление синхронизацией времени

На сервере выполнена установка пакета chrony командой `dnf -y install chrony`. В выводе указано, что пакет `chrony-4.6.1-2.el9.x86_64` уже установлен, дополнительные действия не требуются (рис. 2.2).

```
[root@server.user.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@server.user.net ~]# firewall -cmd --add-service=ntp --permanent
bash: firewall: command not found...
[root@server.user.net ~]# firewall -cmd --add-service=ntp  --permanent
bash: firewall: command not found...
[root@server.user.net ~]# irewall-cmd --add-service=ntp --permanent
bash: irewall-cmd: command not found...
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.user.net ~]#
```

Рисунок 2.2: Установка пакета chrony через dnf

На сервере проверены источники времени командой `chronyc sources` (рис. 2.3). В таблице отображены источники синхронизации (Name/IP address), их уровень Stratum, интервал опроса (Poll), достижимость (Reach), время последнего ответа (LastRx) и смещение (Last sample). Символ `^*` указывает на текущий используемый источник синхронизации, `^+` — допустимые альтернативные источники, `^?` — недоступные источники.

```
[root@client.user.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
[root@client.user.net ~]#
```

Рисунок 2.3: Источники времени на сервере (chronyc sources)

В конфигурационный файл `/etc/chrony.conf` на сервере добавлена строка `allow 192.168.0.0/16`, разрешающая клиентам из локальной сети обращаться к серверу как к источнику времени (рис. 2.4).

```
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# hwclock
2025-11-22 16:55:49.068820+00:00
[root@server.user.net ~]# dnf -y install chrony
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64   25 kB/s |  34 kB     00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  788 kB/s |  20 MB     00:25
Rocky Linux 9 - BaseOS                          6.7 kB/s | 4.1 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                       9.2 kB/s | 4.5 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                          7.8 kB/s | 2.9 kB     00:00
Package chrony-4.5-1.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package          Architecture     Version               Repository        Size
================================================================================
Upgrading:
 chrony           x86_64           4.6.1-1.el9           baseos           340 k

Transaction Summary
================================================================================
Upgrade  1 Package

Total download size: 340 k
Downloading Packages:
chrony-4.6.1-1.el9.x86_64.rpm                   652 kB/s | 340 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                           387 kB/s | 340 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Running scriptlet: chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Upgrading        : chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Running scriptlet: chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Running scriptlet: chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2
  Cleanup          : chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2
  Running scriptlet: chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2
  Verifying        : chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Verifying        : chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2

Upgraded:
  chrony-4.6.1-1.el9.x86_64

Complete!
```

Рисунок 2.4: Добавление директивы allow в chrony.conf

Служба chronyd на сервере перезапущена командой `systemctl restart chronyd`, после чего в межсетевом экране открыт сервис NTP (`firewall-cmd --add-service=ntp --permanent`) и применены изменения (`firewall-cmd --reload`) (рис. 2.5).

```
[root@server.user.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* ntp21.vniiftri.ru             2   6   377    33  +1358us[+3550us] +/- 8299us
^- 46.52.232.73                  2   6   377    54    -18ms[  -16ms] +/-  132ms
^- 87.103.245.205                2   6   377    58    -18ms[  -16ms] +/-   63ms
^- host46-148-143-150.broad>     2   6   377     5  -2134us[-2134us] +/-   26ms
[root@server.user.net ~]# nano / etc /chrone
[root@server.user.net ~]# nano / etc /chrone.conf
[root@server.user.net ~]# nano /etc/chrony.conf
[root@server.user.net ~]#
```

Рисунок 2.5: Перезапуск chronyd и настройка firewall для NTP

На клиенте выполнена проверка источников времени командой `chronyc sources` (рис. 2.6). В таблице отображены внешние NTP-серверы, выбранный источник помечен символом ^*, альтернативные — ^+.

```
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server.user.net ~]#
```

Рисунок 2.6: Источники времени на клиенте до изменения конфигурации

В файле `/etc/chrony.conf` клиента добавлена строка `server server.bahis.net iburst`, остальные строки с директивой `server` удалены (рис. 2.7). Параметр `iburst` обеспечивает ускоренную первичную синхронизацию.

```
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.user.net ~]#
```

Рисунок 2.7: Настройка источника времени на клиенте

После перезапуска службы `chronyd` на клиенте повторно выполнена команда `chronyc sources` (рис. 2.8). В качестве основного источника синхронизации используется сервер `mail.bahis.net` (Stratum 4), что подтверждается символом `^*`. Остальные записи отражают дополнительные или ранее доступные источники. Это свидетельствует о корректной настройке клиента для синхронизации времени с локальным сервером.

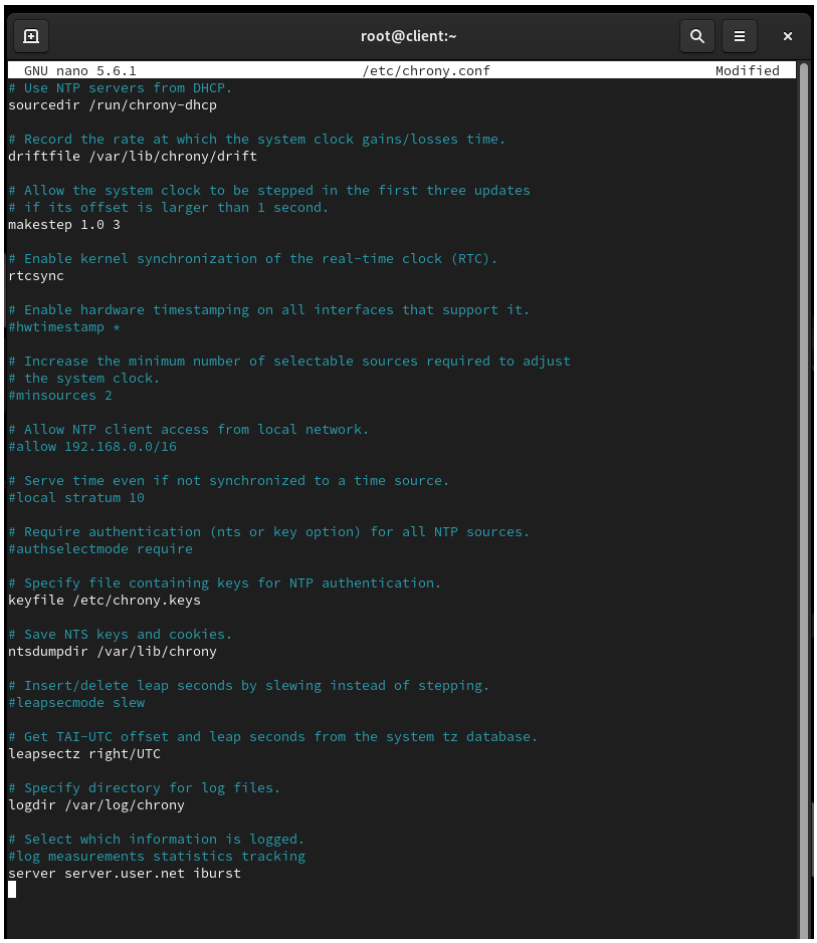

Рисунок 2.8: на клиенте выполнена команда

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего

На виртуальной машине **server** выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server`, создан каталог `ntp/etc` и скопирован файл конфигурации `/etc/chrony.conf` во внутреннюю структуру provisioning (рис. 2.9).

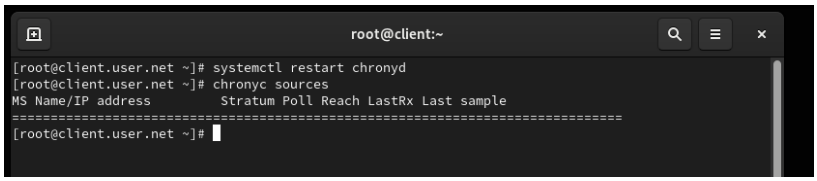

Рисунок 2.9: Создание каталога ntp и копирование chrony.conf на сервере

В каталоге /vagrant/provision/server создан исполняемый файл ntp.sh, которому назначены права на выполнение (рис. 2.10).

```
[root@server.user.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.user.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server.user.net server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/
[root@server.user.net server]#
```

Рисунок 2.10: Создание и назначение прав файлу ntp.sh на сервере

В файл ntp.sh добавлен скрипт автоматической настройки: установка пакета chrony, копирование конфигурационных файлов в /etc, восстановление контекстов SELinux (restorecon -vR /etc), открытие сервиса ntp в firewall и перезапуск службы chronyd (рис. 2.11).

```
[root@server.user.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.user.net server]# touch ntp.sh
[root@server.user.net server]# chmod +x ntp .sh
chmod: cannot access '.sh': No such file or directory
[root@server.user.net server]#
```

Рисунок 2.11: Содержимое скрипта ntp.sh для сервера

На виртуальной машине **client** выполнен переход в каталог /vagrant/provision/client, создан каталог ntp/etc и скопирован файл /etc/chrony.conf во внутренний каталог provisioning (рис. 2.12).

```
root@server:/vagrant/provision/server
  GNU nano 5.6.1                                    ntp.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent

echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рисунок 2.12: Создание каталога ntp и копирование chrony.conf на клиенте

В каталоге /vagrant/provision/client создан исполняемый файл ntp.sh с назначением прав на выполнение (рис. 2.13).

```
[root@client.user.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.user.net client]# touch ntp.sh
[root@client.user.net client]# chmod +x ntp.sh
[root@client.user.net client]#
```

Рисунок 2.13: Создание и назначение прав файлу ntp.sh на клиенте

В файл `ntp.sh` клиента добавлен скрипт копирования конфигурационных файлов, восстановления контекстов SELinux и перезапуска службы `chronyd` (рис. 2.14).

В конфигурационный файл `Vagrantfile` добавлены секции provisioning для виртуальных машин server и client с указанием типа `shell`, параметра `preserve_order: true` и путей к соответствующим скриптам `provision/server/ntp.sh` и `provision/client/ntp.sh`, что обеспечивает автоматическое выполнение настройки NTP при загрузке виртуальных машин (рис. 2.14).

```
root@client:/vagrant/provision/client
GNU nano 5.6.1                    ntp.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рисунок 2.14: В конфигурационный файл Vagrantfile

3 Выводы

В результате выполненной работы реализована централизованная настройка синхронизации времени с использованием службы **chronyd**.

На сервере настроена работа в качестве NTP-сервера: разрешён доступ из локальной сети, открыт сервис `ntp` в межсетевом экране и обеспечен автоматический запуск службы.

На клиенте выполнена настройка синхронизации времени с сервером, что подтверждается выводом `chronyc sources`, где сервер отображается как основной источник времени.

Созданы provisioning-скрипты для server и client, интегрированные в `Vagrantfile`, что обеспечивает автоматическое применение конфигурации при развертывании виртуальных машин.

Таким образом, обеспечена корректная и воспроизводимая настройка сетевой синхронизации времени во внутреннем окружении виртуальных машин.

4 Контрольные вопросы

1. Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных?

Точная синхронизация времени в службах баз данных важна для обеспечения целостности и согласованности данных. Она позволяет различным узлам базы данных оперировать с одним и тем же временем, что помогает предотвратить конфликты при репликации данных и обеспечить правильную последовательность операций.

2. Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от правильной синхронизации времени?

Служба проверки подлинности Kerberos зависит от правильной синхронизации времени для обеспечения безопасности. Керберос использует временные метки для защиты от атак воспроизведения и повтора. Если временные метки не синхронизированы правильно, то проверка подлинности Kerberos может не работать, так как таймстампы могут быть некорректно интерпретированы.

3. Какая служба используется по умолчанию для синхронизации времени на RHEL 7?

`chronyd`

4. Какова страта по умолчанию для локальных часов?

10 - страта по умолчанию для локальных часов.

5. Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете свой сервер как одноранговый узел NTP?

`123 UDP`

6. Какую строку вам нужно включить в конфигурационный файл chrony, если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP недоступны?

Для настройки сервера времени в chrony, даже если внешние серверы NTP недоступны, нужно включить строку `local stratum 10` в конфигурационном файле chrony.

7. Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени NTP?

16, что означает «недоступно».

8. Какую команду вы бы использовали на сервере с chrony, чтобы узнать, с какими серверами он синхронизируется?

`chronyc sources`

9. Как вы можете получить подробную статистику текущих настроек времени для процесса chrony вашего сервера?

`chronyc tracking`